

Select the correct answer for each question:

القائمة؟

- A. Search) (Breadth-First أولاً
B. Search) (Binary البحث الثنائي C. 0
D. 0 E. 0

[5 Points]

Question 1

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 5

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix
B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 6

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جواربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick الفرز السريع B.
Sort) (Insertion الفرز بالإدراج C. 0
D. 0 E. 0

[5 Points]

Question 7

Question 2

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- A. (Array) مصفوفة B. (Stack) مكس
C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 3

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 4

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف

Calculate the following Equations:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & y & -z \\ x & -y & 2z \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

A. 5 B. 25 C. -5 D. -25 E. 0

[5 Points]

Question 10

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة
بعض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0

[1 Point]

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 8

Solve for x..:

$$2^x + 16 = 0$$

A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 E. 0

[5 Points]

Question 9